



نظام اسم النطاق DNS

رقم الصفحة	العنوان
2	1. فراغ الأسماء Name space
3	1.1. فراغ اسم النطاق Domain Name space
5	2.1. توزيع فراغات الأسماء
7	2. مخدمات DNS على الإنترنت
11	1.2. الحل Resolution
14	3. رسائل DNS
16	4. أنواع السجلات
19	5. أمثلة
23	6. تمارين عملية
23	1.6. استخدام الأداة nslookup الموجودة ضمن سطر الأوامر cmd
24	2.6. تحليل الطرود DNS

تستخدم بروتوكولات TCP/IP عناوين IP، التي تعرّف اتصال مضيف ما إلى الإنترنت تعريفاً شاملاً ووحيداً. لكن الأشخاص يفضلون استخدام الأسماء مكان العناوين (الأرقام). لذلك نحتاج إلى نظام قادر على مقابلة اسم مع عنوان IP أو العكس في بعض الأحيان.

تجدر الإشارة هنا أنه يجب ألا يكون هناك جهازان يحملان الاسم نفسه، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى التباس في تفسير العنوان خلال عملية التراسل، الأمر الذي من شأنه توجيه المعلومات إلى الجهاز الخاطئ.

بما أن تفويض جهة واحدة لإدارة جداول التقابل بين الأسماء والعناوين غير ممكن عملياً بسبب العدد الكبير للأسماء المختلفة على الإنترنت، حيث وصل عدد أسماء النطاقات المختلفة في نهاية شهر آذار عام 2015 إلى 294 مليون اسم نطاق بينما وصل عدد المضيفين (حواسب) الموجودين ضمن هذه النطاقات إلى مليار في بداية عام 2014. طبعاً عدد مستثمري الإنترنت تجاوز 3.245 مليار عند نهاية العام 2015.

كما أن الحل المتمثل في استخدام حاسوب مركزي وحيد لتخزين جداول المقابلة ووضعه على الإنترنت أيضاً غير ممكن حالياً وذلك نظراً للحجم الكبير للمعلومات (عدد عناوين IP الموجودة على الإنترنت)، إضافة إلى حركة المرور الكبيرة، من وإلى الحاسوب، التي يولدها مثل هذا الحل. لذلك تعتمد الحلول الحقيقية والتي سندرسها ضمن هذا الفصل على تقسيم المعلومات إلى أجزاء ووضع كل جزء على حاسوب.

1. فراغ الأسماء Name space

بما أن عناوين IP وحيدة فيجب أن تكون الأسماء وحيدة أيضاً. يمكننا تنظيم فراغ الأسماء الذي يقابل كل عنوان IP مع أسم وحيد بطريقتين: مسطحة flat وتراتبية Hierarchical.

فراغ الأسماء المسطح

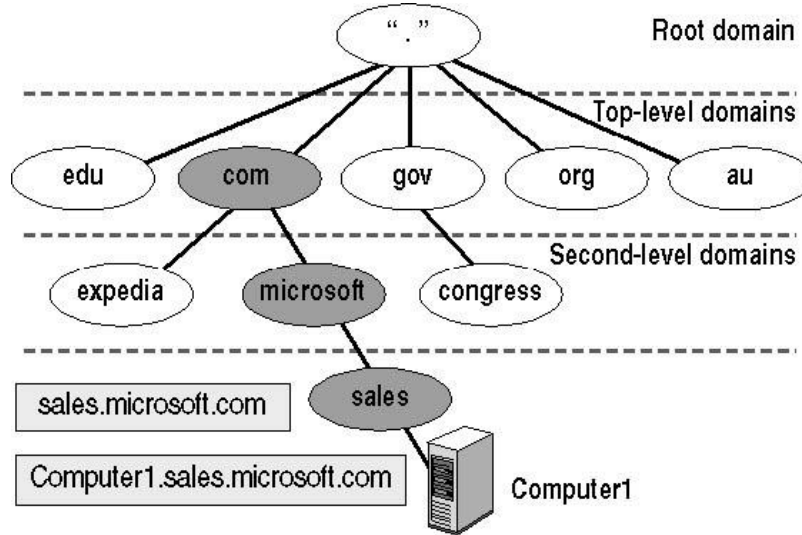
يتكون الاسم ضمن هذا النوع من الفراغات من سلسلة محارف بدون أي بنية. تعود السيئة الأساسية لهذا النوع من الفراغات إلى عدم إمكانية استخدامه ضمن الأنظمة الكبيرة مثل الإنترنت بسبب حاجته إلى التحكم المركزي لتجنب التكرار والالتباس.

فراغ الأسماء التراتبي

يتكون الاسم هنا من عدة أجزاء. يمكن أن يعرف الجزء الأول طبيعة عمل المؤسسة بينما يعرف الجزء الثاني اسم المؤسسة ويعرف الجزء الثالث أقساماً داخل المؤسسة وهكذا. يمكن هنا جعل سلطة توزيع الأسماء والتحكم بها غير مركزية ويمكننا أيضاً إعطاء المؤسسة إمكانية التحكم بجزء من الأسماء.

1.1. فراغ اسم النطاق Domain Name space

جرى تصميم فراغ اسم النطاق بغية تحقيق فراغ أسماء تراتبي. تعرف الأسماء، ضمن هذا التصميم، كبنية شجرة مقلوبة حيث يكون الجذر في الأعلى. يمكن أن تملك الشجرة 128 مستوى على الأكثر. من المستوى "0" المخصص للجذر حتى المستوى "127". (انظر الشكل التالي).



الشكل 1- فراغ اسم النطاق

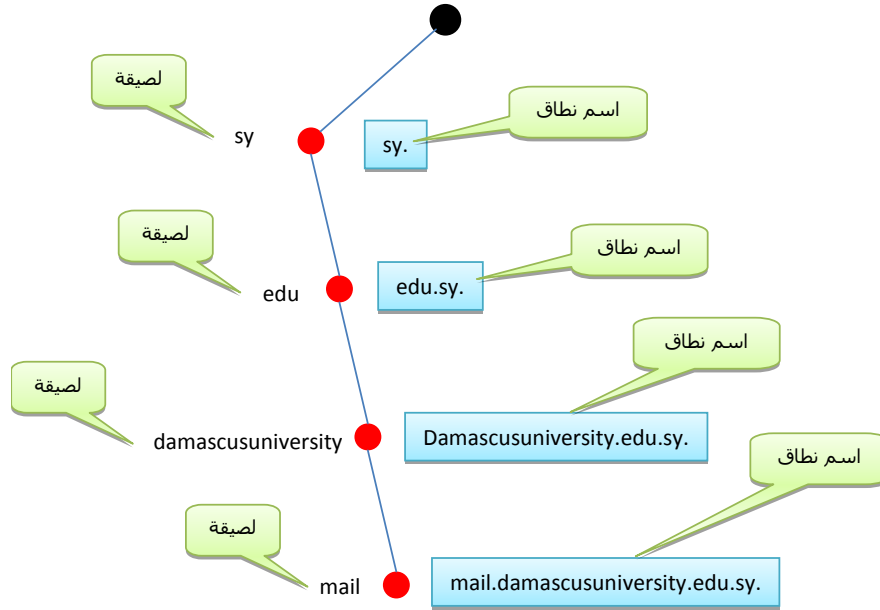
يأتي بعد الجذر في التراتبية مجموعة من النطاقات الأساسية والتي تسمى نطاقات المستوى العلوي-Top (Level Domains).

للصيغة Label

تمتلك كل عقدة ضمن الشجرة لصيغة، وهي سلسلة مؤلفة من 63 حرف على الأكثر. تكون لصيغة الجذر هي السلسلة الفارغة null string. يتطلب نظام DNS أن تملك أولاد عقدة ما لصيقات مختلفة لضمان وحدانية أسماء النطاق.

اسم النطاق Domain Name

تمتلك كل عقدة من عقد الشجرة اسم نطاق. يتكون اسم النطاق الكامل Full domain name من سلسلة لصيقات مفصولة عن بعضها بنقطة (.). تُقرأ أسماء النطاقات دائماً من العقدة حتى الجذر. اللصيقة الأخيرة هي لصيغة الجذر الفارغة null. يبين الشكل التالي بعض أسماء النطاقات.



الشكل 2- أسماء النطاقات واللصقات

اسم النطاق كامل التأهيل (Fully Qualified Domain Name (FQDN)

عندما تنتهي اللصيقة بالسلسلة الفارغة، فإنها تدعى FQDN. يحوي الاسم الكامل للمضيف من الجزء الخاص إلى الجزء العام. فاسم النطاق

`Mailproxy.itech.edu.sy.`

هو FQDN لحاسب اسمه mailproxy موجود لدى شركة itech. يستطيع مخدم DNS مقابلة FQDN إلى عنوان IP. لاحظ أنه يجب على الاسم أن ينته بالسلسلة الفارغة، وبما أنها فارغة فإن الاسم ينته بالنقطة.

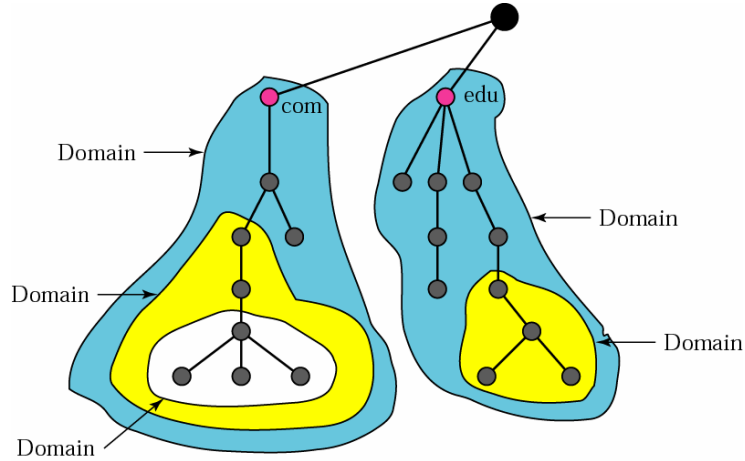
اسم النطاق جزئي التأهيل (Partially Qualified Domain Name (PQDN)

عندما لا ينتهي اسم النطاق بالسلسلة الفارغة فإنه يدعى PQDN. يبدأ PQDN من عقدة ما دون أن يصل إلى الجذر. يستخدم هذا النوع من الأسماء عندما يقع الاسم المطلوب حله ضمن موقع الزبون نفسه. يستطيع هنا الحل إضافة الجزء الناقص، الذي يدعى اللاحقة suffix، لتوليد FQDN. أي يمكن لمستثمر موجود على موقع `itech.edu.sy.` أن يطلب حل الاسم `mailproxy` فقط إلى عنوان IP.

يضيف زبون DNS اللاحقة `itech.edu.sy.` إلى الاسم قبل تمرير الطلب إلى مخدم DNS. يحوي زبون DNS عادةً لائحة من اللاحقات.

النطاق Domain

النطاق هو شجرة جزئية من فراغ أسماء النطاقات. اسم النطاق هو اسم العقدة الكائنة في أعلى الشجرة الجزئية. يبين الشكل التالي بعض النطاقات. لاحظ أنه يمكن تقسيم النطاق إلى نطاق آخر أو إلى نطاق جزئي.



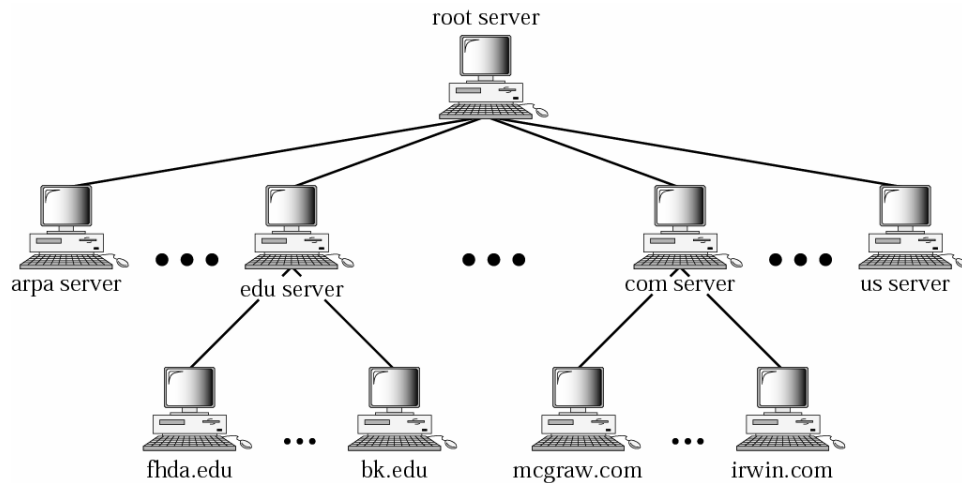
الشكل 3- النطاقات

2.1. توزيع فراغات الأسماء

يجب تخزين المعلومات الموجودة ضمن فراغ أسماء النطاقات في مكان ما أو في عدة أماكن. طبعاً، لا يمكن تخزين كل هذه المعلومات في حاسوب وحيد لأن ذلك ينعكس على الفعالية والوثوقية. يعتبر هذا الحل **غير فعال** لأن وجود حاسوب وحيد يجيب على جميع طلبات الإنترنت لحل الأسماء يضيف عبء كبير على النظام **ويعتبر غير موثوق** لأن تعطل الحاسوب يجعل عملية الحل غير ممكنة.

تراتبية مخدمات الأسماء

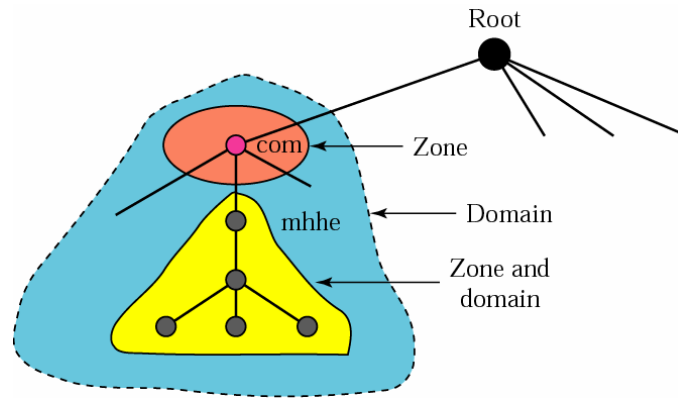
يتمثل الحل لهذه المشكلة في توزيع المعلومات على عدة مخدمات تدعى مخدمات DNS. نقوم، لتحقيق ذلك، بتقسيم الفراغ الكلي إلى عدة نطاقات انطلاقاً من المستوى الأول. أي أننا نترك الجذر كما هو ونقسم المستوى الأول إلى عدة نطاقات (شجرات جزئية). يمكن أن يكون كل مخدم مسؤولاً (ذو سلطة) عن نطاق كبير أو صغير. أي أننا نمتلك الآن تراتبية مخدمات مشابهة لتراتبية أسماء النطاقات كما هو موضح في الشكل التالي.



الشكل 4- تراتبية مخدمات الأسماء

المنطقة Zone

بما أنه تم تقسيم فراغ نطاقات الأسماء إلى عدة مخدمات فالجزء الذي يقع تحت مسؤولية (أو تحت سلطة) مخدم ما يدعى بالمنطقة zone. يمكننا تعريف المنطقة على أنها جزء مستمر contiguous part من الشجرة الكلية. إذا كان المخدم صاحب سلطة على نطاق ولم يجر تقسيم النطاق إلى مناطق فيصبح كل من النطاق والمنطقة يؤشران إلى الشيء نفسه. ينشئ المخدم قاعدة معطيات، تدعى ملف المنطقة Zone file، ويحفظ فيه جميع المعلومات المتعلقة بكل عقدة تنتمي لهذا النطاق. لكن إذا قسم المخدم النطاق إلى عدة نطاقات جزئية وفوض جزءاً من سلطته إلى مخدمات أخرى، يصبح مفهومي النطاق والمنطقة مختلفين. يجري هنا تخزين المعلومات المتعلقة بعقد النطاقات الجزئية ضمن مخدمات المستويات الأدنى، بينما يحفظ المخدم الأصلي بعض المراجع عن مخدمات المستويات الأدنى. لا يحرر المخدم الأصلي نفسه من كامل المسؤولية: فهو ما يزال مسؤولاً عن المنطقة، لكن المعلومات التفصيلية عنها موجودة ضمن مخدمات ذات مستوى أدنى كما هو موضح في الشكل التالي.



الشكل 5- المناطق والنطاقات

المخدم الجذر Root Server

المخدم الجذر هو المخدم الذي تشمل منطقتة على الشجرة الكلية. لا يخزن عادةً المخدم الجذر معلومات عن النطاقات وإنما يفوض سلطته إلى مخدمات أخرى، على أن يحافظ على مراجع عن هذه المخدمات.

المخدمات الأساسية والثانوية Primary and Secondary servers

يعرف نظام DNS نوعين من المخدمات: أساسي وثانوي. المخدم الأساسي هو المخدم الذي يخزن ملف يحوي معلومات عن المنطقة التي يملك سلطة عليها. يكون المخدم مسؤولاً عن إنشاء ومتابعة وتحديث ملف المنطقة الموجود على قرص محلي.

المخدم الثانوي هو المخدم الذي ينقل المعلومات الكاملة المتعلقة بمنطقة من مخدم آخر (أساسي أو ثانوي) ويخزن الملف على قرص محلي. لا ينشئ ولا يحدث المخدم الثانوي ملفات المنطقة. يقوم دائماً المخدم الأساسي بعملية التحديث ويرسل نسخة عن ملف المنطقة المحدث إلى المخدم الثانوي. يمتلك المخدمان الأساسي والثانوي السلطة على المنطقة المسؤولين عنها. تتمثل الفكرة الرئيسة من استخدام نوعين من المخدمات في تحقيق نوعاً من التكرارية في المعلومات بحيث إذا تعطل أحد المخدمات فإن المخدم الآخر يستمر في تقديم الزبائن. لاحظ أنه يمكن أن يكون مخدم أساسياً لمنطقة ما وثانوياً لمنطقة أخرى.

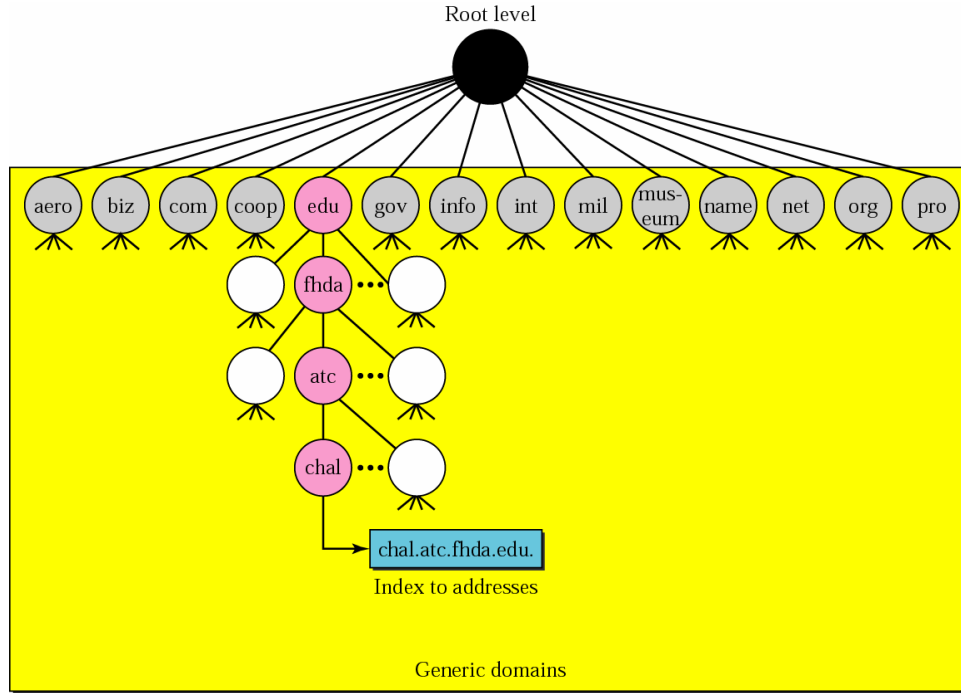
2. مخدّمات DNS على الإنترنت

تاريخياً كانت أسماء نطاقات المستوى العلوي مقسمة إلى 3 أصناف لكن منذ عام 2015، بدأت سلطة (وهي Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) السلطة المخولة توزيع عناوين الإنترنت والأسماء) بإضافة مجموعات أخرى أو تعديل التسميات الموجودة. التسميات الحالية لهذه المجموعات هي نطاقات أسماء:

- البنية التحتية Infrastructure TLD والمعروف تحت اسم ARPA
- العامة Generic TLD (gTLD)
- العامة المحصورة Restricted Generic TLD (grTLD): تتم إدارته من قبل مسجلين معترف بهم من قبل IANA
- راعو المستوى الأول Sponsored TLD (sTLD): تتم إدارتها من قبل شركات خاصة
- البلدان Country code TLD (ccTLD)
- البلدان العالمية Internationalized country code TLD (IDN ccTLD): تستخدم نطاقات الأسماء غير اللاتينية مثل اسم النطاق العلوي الذي ينتهي باللاحقة "سورية" أو اللاحقة "شبكة" أو اللاحقة "₯₯₯₯". للهند.
- الاختبارية test TLD (tTLD): أسماء نطاقات لأغراض الاختبارات فقط.

النطاقات العامة Generic domains

تاريخياً وحتى نهاية الثمانينيات كان معرف 7 مجموعات من المستوى العلوي العام وهي (.com, .edu, .gov, .int, .mil, .net, and .org) خلال عامي 2001 و2002، تمت إضافة 7 مجموعات إضافية وهي (.biz, .info, .name, .pro, .aero, .coop, and .museum). تعرف النطاقات العامة المضيفين المسجلين حسب سلوكهم العام. تعرف كل عقدة من عقد الشجرة نطاقاً الذي هو مؤشر لقاعدة معطيات فراغ أسماء النطاقات (انظر الشكل التالي).



الشكل 6- النطاقات العامة

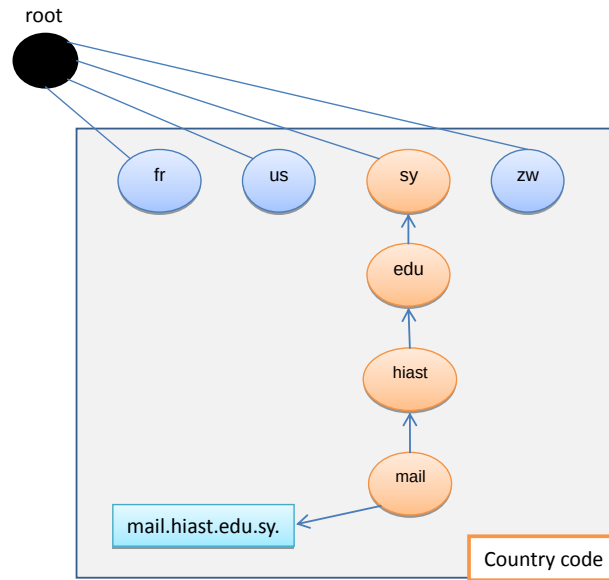
بالنظر إلى الشجرة، نلاحظ أن المستوى العلوي من قسم النطاقات العامة يعرف 14 لصيقة ممكنة. تصف هذه اللصقات نوع المؤسسة كما هو مبين في الجدول التالي:

Label	الوصف
aero	شركات الخطوط الجوية والفضاء الخارجي
biz	الشركات والأعمال Businesses
com	المؤسسات التجارية
coop	منظمات الأعمال التعاونية
edu	المؤسسات التعليمية
gov	المؤسسات الحكومية
info	مزودو خدمات المعلومات
int	المنظمات العالمية
mil	المجموعات العسكرية
museum	المتاحف وغيرها من المنظمات غير الربحية
name	الأسماء الشخصية (الأفراد)
net	مراكز دعم الشبكات
org	المنظمات غير الربحية
pro	المنظمات الاحترافية

الشكل 7- النطاقات العامة

نطاقات أسماء البلدان

يستخدم قسم نطاقات أسماء البلدان محرفين للدلالة على اختصار لاسم البلد (مثلاً sy لسورية). يمكن أن تكون اللصيقة الثانية (المستوى الثاني من اللصاقات) معرفة للمنظمات أو المؤسسات أو تكون أكثر تحديداً كما هو عليه الحال في الولايات المتحدة حيث يدل المستوى الثاني على اختصار المقاطعة مثل ca.us. يوضح الشكل التالي قسم أسماء البلدان.



الشكل 8- نطاقات أسماء البلدان

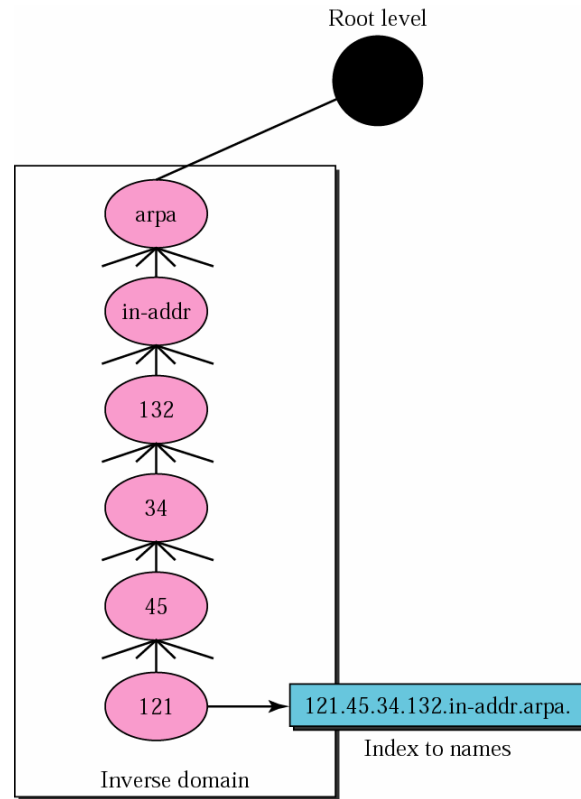
النطاقات المعكوسة Inverse Domain

تستخدم النطاقات المعكوسة لحل عنوان إلى اسم. يمكن حدوث ذلك عندما يتلقى مخدم ما طلب من زبون بغية تحقيق مهمة ما. برغم أن المخدم يملك لائحة بأسماء المستخدمين المخولين للنفاز إليه، فهو لا يستطيع معرفة سوى عنوان IP للزبون (من طرد IP المستقبل). لذلك يطلب المخدم من الحلال resolver إرسال طلب استفسار إلى مخدم DNS لحل عنوان IP هذا إلى اسم للتحقق من وجود اسم الزبون ضمن لائحة المستخدمين المخولين.

يدعى هذا النوع من الاستفسارات بالاستفسار المعكوس أو الاستفسار عن المؤشر (PTR) Pointer query. لمعالجة الاستفسار عن المؤشر، يجري إضافة النطاق العكسي إلى فراغ أسماء النطاقات حيث يجري تسمية عقدة المستوى العلوي arpa. يطلق على عقدة المستوى الثاني الوحيدة أيضاً الاسم (inverse address) in-addr. تعرف بقية النطاق عناوين IP.

تكون المخدمات التي تعالج النطاقات المعكوسة أيضاً تراتبية. هذا يعني أن الجزء المخصص لمعرفة الشبكة يجب أن يكون على مستوى أعلى من الجزء المخصص لمعرفة الشبكة الجزئية وكذلك الأمر بالنسبة للجزء

المخصص لمعرفة الشبكة الجزئية الذي يجب أن يكون على مستوى أعلى من جزء معرفة المضيف. هذا من شأنه جعل النطاق يبدو معكوساً مقارنةً بالنطاقات العامة أو نطاقات أسماء البلدان. لمتابعة اصطلاح قراءة لصيقات النطاق من الأسفل إلى الأعلى، فإنه تجري قراءة عنوان IP التالي 132.34.45.121 (وهو عنوان من الصف B ذو معرف شبكة 132.34) على الشكل 121.45.34.132.in-addr.arpa. انظر الشكل التالي لتفسير النطاق المعكوس.



الشكل 9- النطاق المعكوس

المسجل Registrar

يقوم المسجل بإضافة النطاقات الجديدة إلى DNS. المسجل هو كيان تجاري معتمد من قبل ICANN. يبدأ المسجل بالتحقق من كون اسم النطاق المطلوب وحيد (غير مخصص مسبقاً) ومن ثم يضيفه إلى قاعدة معطيات DNS.

1.2. الحل Resolution

تدعى عملية مطابقة عنوان باسم أو اسم بعنوان بالحل name-address resolution.

الحلال Resolver

يعمل نظام DNS على أساس تطبيق مخدم-زبون. عندما يريد حاسوب ما مطابقة عنوان باسم أو العكس فإنه يستدعي زبون DNS الذي يدعى بالحلال. يتصل الحلال بأقرب مخدم DNS ويطلب من المطابقة. إذا كان المخدم يملك الجواب فإنه يجابو بالحلال؛ وإلا فإنه إما يوجه الحلال إلى مخدمات DNS أخرى أو يسأل مخدمات أخرى لتزويد المعلومة المطلوبة.

بعد استلام الحلال للمطابقة المطلوبة، فإنه يقوم بتفسير الجواب للتأكد من كونه حل صحيح أو خاطئ، ومن ثم يسلم النتائج إلى الإجراءية الطالبة.

مطابقة الأسماء بعناوين

يقوم الحلال في معظم الأحيان بإرسال اسم نطاق لمخدم DNS ويطلب عنوان IP المقابل. في هذه الحالة، يبحث المخدم ضمن النطاقات العامة أو نطاقات أسماء البلدان لإيجاد المطابقة.

مطابقة العناوين بأسماء

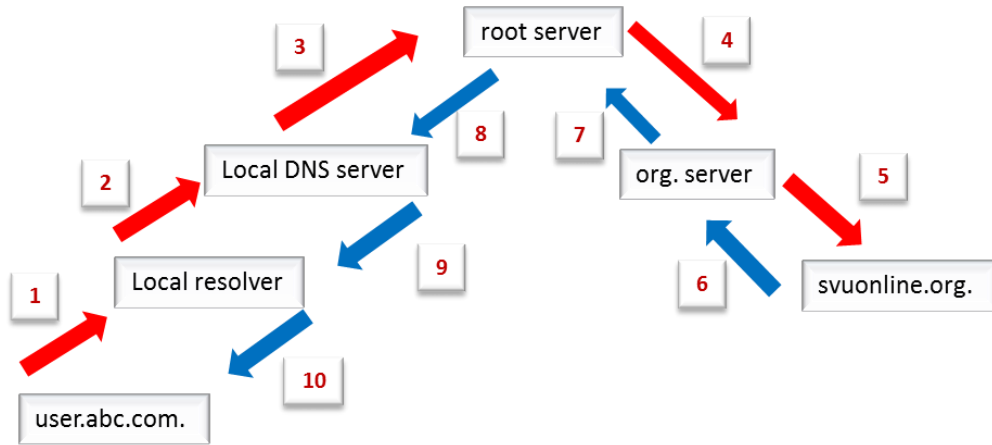
يمكن أن يرسل الزبون عنوان IP إلى المخدم ويطلب مطابقته مع اسم نطاق. يستخدم هنا المخدم النطاق المعكوس. على جميع الأحوال، فإن المخدم يستقبل عنوان IP بالصيغة المعكوسة بعد إضافة لصيقتي in-addr وarpa. أي بفرض أن الحلال استقبل العنوان 132.34.45.121 فإنه يقوم أولاً بعكس العنوان ومن ثم يضيف اللصيقتين ويرسل القيمة

```
"121.45.34.132.in-addr.arpa."
```

التي يجري استقبالها ومطابقتها من قبل مخدم DNS المحلي.

الحل العودي Recursive Resolution

يمكن أن يطلب الزبون (الحلال) إجابة عودية من المخدم. هذا يعني أن الحلال يتوقع من المخدم تزويد الإجابة النهائية. فإذا كان المخدم هو صاحب السلطة على نطاق الأسماء المطلوب فإنه يبحث ضمن قاعدة المعطيات ويرسل جواب المطابقة مباشرة. أما إذا لم يكن المخدم هو صاحب السلطة على نطاق الأسماء المطلوب فإنه يرسل الطلب إلى المخدم الجذر root وينتظر الجواب. يرسل المخدم الجذر الطلب إلى مخدم المستوى الأعلى TLD. عندما تجري مطابقة الطلب في مكان ما فإنه يجري إرسال جواب المطابقة عودياً حتى تصل إلى الزبون الطالب كما هو موضح في الشكل التالي.



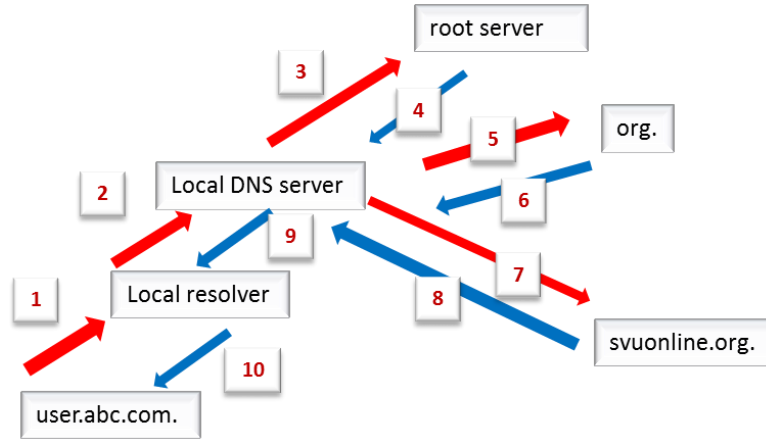
الشكل 10- الحل العودي

فرضنا في الشكل السابق أن المستثمر `user.abc.com` يريد التواصل مع أحد مخدمات الجامعة الافتراضية وليكن `mail.svuonline.org`. لذلك يقوم بإرسال الطلب إلى الحلال الموجود عادةً على الجهاز نفسه والذي بدوره يرسل الطلب إلى مخدم نطاقات الأسماء المحلي الذي يحوله إلى المخدم الجذر. يرسل المخدم الجذر الطلب إلى مخدم المستوى العلوي `org` الذي يرسله إلى مخدم أسماء الجامعة الافتراضية وليكن `ns.svuonline.org` (فعلياً مخدم أسماء النطاقات في الجامعة الافتراضية هو `ns2.scs-net.org`). يرسل مخدم أسماء الجامعة الافتراضية الجواب إلى المخدم الأعلى ومنه إلى الجذر أي بالطريق العكسي حتى يصل الجواب إلى المستثمر. تفيد هذه الطريقة في تخزين التقابل بين الاسم والعنوان في جميع الذاكرات الخابية على هذه المخدمات حيث يمكن الإجابة في المستقبل على أي طلب محلياً دون الرجوع إلى المخدم النهائي الذي يعرف باسم المخدم صاحب السلطة `Authoritative Server`.

Animation: يجري عرض تسلسل خطوات طلب الحل وفق الترتيب المبين في الشكل السابق

الحل التكراري Iterative Resolution

في حال لم يطلب الزبون حلاً عودياً فإن الحل سيكون تكرارياً. عندما يصل الطلب إلى المخدم الجذر فإنه يرسل عنوان IP للمخدم `org.` الذي يرسل الجواب إذا كان متوافراً في الذاكرة الخابية لديه وإلا فإنه يرسل عنوان IP للمخدم `ns.svuonline.org` الذي باعتباره ذو السلطة يرسل الجواب إلى مخدم الأسماء المحلي وهكذا حتى يصل الجواب إلى المستثمر.



الشكل 11- الحل التكراري

Animation: يجري عرض تسلسل خطوات طلب الحل وفق الترتيب المبين في الشكل السابق

التخبيئة Caching

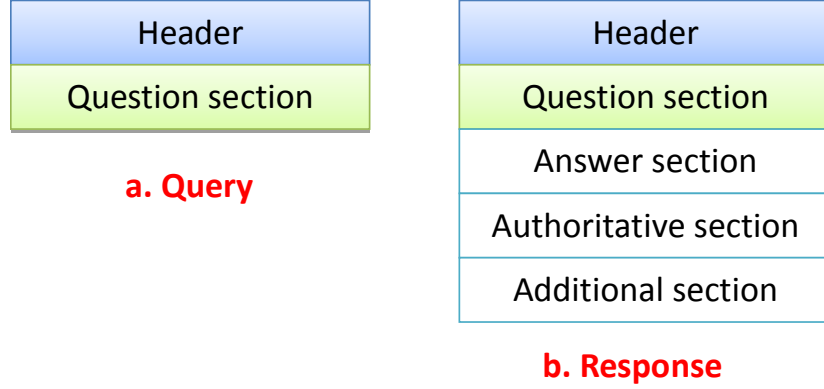
عندما يطلب مخدم ما مطابقة من مخدم آخر ويستقبل الجواب فإنه يخزن هذه المعلومات ضمن ذاكرة خابية قبل أن يرسل الجواب إلى الزبون. فإذا طلب زبون آخر نفس المطابقة، فيقوم المخدم بالبحث ضمن الذاكرة الخابية ويحل المشكلة. لكن حتى يعلم الزبون أن المطابقة قادمة من الذاكرة الخابية وليس من مخدم صاحب سلطة فإن المخدم يؤشر الجواب بالعلامة unauthoritative.

تسرع التخبيئة عملية المطابقة لكن يمكن أن تسبب بعض المشاكل. إذا خبأ المخدم معلومات المطابقة لفترة طويلة فإنه يمكن أن يرسل للزبون معلومات مطابقة قديمة. لحل هذه المشكلة، يمكن استخدام التقنيتين التاليتين: أولاً، يضيف المخدم صاحب السلطة معلومات متعلقة بمدة الحياة (Time-to-live (TTL لسجل المطابقة. يعرف الزمن (بالثانية) الممكن من خلاله تخبيئة المعلومات. بعد انقضاء هذا الزمن، تصبح المطابقة غير صالحة ويجب إعادة إرسال أي استفسار إلى المخدم صاحب السلطة. ثانياً، يطلب DNS أن يحتفظ كل مخدم بعدد TTL لكل مطابقة يقوم بوضعها ضمن الذاكرة الخابية. يجب على المخدم البحث ضمن الذاكرة الخابية دورياً وحذف المطابقات التي انقضت صلاحيتها.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الاتصال من المخدم المحلي مع المخدم الجذر لا يجري بشكل دائم وذلك لكون عناوين IP لمخدمات النطاق العلوي تكون عادةً موجودة ضمن الذاكرة الخابية للمخدم المحلي الذي يستطيع تجاوز المخدم الجذر والاتصال مباشرةً مع مخدم النطاق العلوي الأمر الذي يخفف من عبء المخدم الجذر.

3. رسائل DNS

يستخدم DNS نوعين من الرسائل: استفسار وجواب query and response لهما الصيغة نفسها. تحوي رسالة الاستفسار على ترويسة وعلى سجلات سؤال؛ بينما تحوي رسالة الجواب على ترويسة وعلى سجلات سؤال وسجلات جواب وسجلات سلطة وسجلات إضافية كما هو مبين في الشكل التالي:



الشكل 12- رسائل الاستفسار والجواب

الترويسة Header

تملك رسائل الاستفسار والجواب صيغة الترويسة نفسها حيث تكون بعض الحقول معدومة القيمة من أجل رسائل الاستفسار. تتألف الترويسة من 12 بايت موضحة في الشكل التالي.

Identification	Flags
Number of question records	Number of answer records (All 0s in query message)
Number of Authoritative records (All 0s in query message)	Number of additional records (All 0s in query message)

الشكل 13- صيغة الترويسة

- **التعريف Identification.** حقل مؤلف من 16 بت يستخدمه الزبون لمطابقة الجواب مع السؤال. يستخدم الزبون رقم تعريف مختلف لكل استفسار جديد. يكرر المخدم قيمة التعريف عند إرساله للجواب.
- **الراية Flag.** حقل مؤلف من 16 بت تشمل الحقول الجزئية التالية.



الشكل 14- حقل الراية

أما بالنسبة لمعنى الحقول الجزئية فهو:

- **QR (Query/Response)**. بت واحد يعرف نوع الرسالة: استفسار (0) أو جواب (1).
- **OpCode**. حقل جزئي مكون من 4 بتات يعرف نوع الاستفسار أو نوع الجواب ("0" معياري، "1" معكوس، "2" طلب حالة المخدم).
- **AA (Authoritative Answer)**. حقل مكون من بت واحد. يأخذ القيمة "1" عندما يكون المخدم صاحب السلطة هو الذي حل المطابقة وإلا فإنه يأخذ القيمة "0".
- **TC (Truncated)**. حقل مكون من بت واحد. عندما يأخذ القيمة "1" فإنه يعني أن الإجابة تتألف من أكثر من 512 بايت وتم تقليصها إلى 512 بايت. تستخدم عندما يستخدم DNS خدمات UDP.
- **RD (Recursion Desired)**. حقل مكون من بت واحد. عندما يأخذ القيمة "1" يعني أن الزبون يرغب بإجابة عودية. تكرر هذه القيمة في رسائل الجواب.
- **RA (Recursion Available)**. حقل مكون من بت واحد. عندما يأخذ القيمة "1" ضمن الجواب فهذا يعني أن الإجابة العودية متاحة.
- **Reserved**. حقل مكون من 3 بتات تأخذ القيمة "000".
- **rCode**. حقل مكون من 4 بتات يستخدم لإظهار حالة الخطأ في الجواب. طبعاً، يستطيع فقط المخدم صاحب السلطة أن يصدر هذا الحكم. يبين الجدول التالي القيم المحتملة لهذا الحقل.

Value	Meaning
0	No error
1	Format error
2	Problem at name server
3	Domain reference problem
4	Query type not supported
5	Administratively prohibited
6-15	Reserved

الشكل 15- قيم rCode

- عدد سجلات الأسئلة. حقل مكون من 16 بت يحوي عدد الاستفسارات ضمن قسم السؤال من الرسالة.
- عدد سجلات الإجابة. حقل مكون من 16 بت يحوي عدد سجلات الإجابة ضمن قسم الجواب من رسالة الجواب. يأخذ القيمة "0" في رسالة الاستفسار.
- عدد سجلات السلطة. حقل مكون من 16 بت يحوي عدد سجلات السلطة ضمن قسم السلطة من رسالة الجواب. يأخذ القيمة "0" في رسالة الاستفسار.
- عدد السجلات الإضافية. حقل مكون من 16 بت يحوي عدد السجلات الإضافية ضمن القسم الإضافي من رسالة الجواب. يأخذ القيمة "0" في رسالة الاستفسار.

4. أنواع السجلات

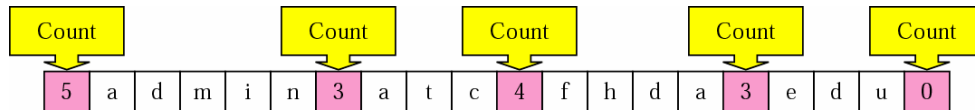
سجل السؤال

يستخدم الزبون سجل السؤال للحصول على معلومات من المخدم. يبين الشكل التالي صيغة سجل السؤال.

Query name	
Query type	Query class

الشكل 16- صيغة سجل السؤال

- اسم الاستفسار Query name. حقل متغير الطول يحوي اسم النطاق كما هو مبين في الشكل التالي:



الشكل 17- صيغة اسم الاستفسار

- نوع الاستفسار Query type. حقل مكون من 16 بت يعرف نوع الاستفسار. يبين الشكل التالي بعض الأنواع الشائعة.

النوع	اختصار	المعنى	الوصف
1	A	Address	عنوان IPv4. يستخدم لحل اسم نطاق إلى عنوان IPv4
2	NS	Name Server	يعرف المخدم صاحب السلطة للمنطقة
5	CNAME	Canonical Name	يعرف اسم مستعار alias للاسم الرسمي للمضيف

6	SOA	Start of Authority	يعلم بداية المنطقة. يكون عادةً أول سجل ضمن ملف المنطقة
11	WKS	Well-known services	يعرف خدمات الشبكة التي يزودها المضيف
12	PTR	Pointer	يستخدم لحل عنوان IP إلى اسم نطاق
13	HINFO	Host Information	يوصف البنية الصلبة ونظام تشغيل المضيف
15	MX	Mail Exchange	لإعادة توجيه البريد الإلكتروني إلى مخدم بريد
28	AAAA	Address	عنوان IPv6
252	AXFR		طلب نقل ملف المنطقة الكلي
255	ANY		طلب جميع السجلات

الشكل 18- أنواع الاستفسار

- **صنف الاستفسار Query class**. حقل مكون من 16 بت يعرف البروتوكول المحدد الذي يستخدم .DNS

ملاحظة: يجري عادةً استخدام Query Type=12 و OpCode=0 (standard) عند التحويل من عنوان إلى اسم أي OpCode=1 غير مستخدمة فعلياً هنا.

سجل الموارد Resource record

يُقرن كل اسم نطاق بسجل يدعى سجل الموارد. تشمل قاعدة معطيات المخدم على سجلات الموارد. سجلات الموارد هي في الحقيقة ما يرسله المخدم إلى الزبون. يبين الشكل التالي صيغة سجل الموارد.

Domain name	
Domain type	Domain class
Time To Live (TTL)	
Resource data length	
Resource data	

الشكل 19- صيغة سجل الموارد

- اسم النطاق Domain name. حقل متغير الطول يحوي اسم النطاق. هو تكرار لاسم النطاق المطلوب ضمن سجل السؤال.
- نوع النطاق Domain type. هذا الحقل هو نفس الحقل المستخدم ضمن نوع الاستفسار في سجل السؤال باستثناء أن آخر نوعين غير ممكنين.
- صنف النطاق Domain class. هذا الحقل هو نفس صنف النطاق المستخدم في سجل السؤال.
- مدة الحياة Time To Live. حقل مكون من 32 بت يعرف مدة صلاحية الجواب بالثانية.
- طول معطيات المورد Resource data length. حقل متغير الطول يحوي الجواب على الاستفسار (ضمن قسم الجواب) أو اسم النطاق للمخدم صاحب السلطة (ضمن قسم السلطة) أو معلومات إضافية (ضمن قسم المعلومات الإضافية). تتعلق صيغة ومحتوى هذا الحقل بقيمة حقل النوع. يمكن أن يأخذ أحد القيم التالية:
 - رقم. يكتب بالبايت كعنوان IP المؤلف من أربعة بايتات.
 - اسم النطاق. عبارة عن سلسلة لصيقات. تُسبق كل لصيقة ببايت واحد يعرف عدد المحارف ضمن اللصيقة. يجب أن تكون قيمة البتين الأكثر دلالة ضمن الحقل الذي يعرف عدد المحارف "00" وذلك للتمييز بين حقل الطول وحقل مؤشر الإزاحة. لا يسبب ذلك أي مشكلة طالما أن طول أي حقل لا يتجاوز 63 حرفاً.
 - مؤشر الإزاحة Offset pointer. يمكن الاستعاضة عن اسم النطاق بمؤشر الإزاحة. يتكون مؤشر الإزاحة من بايتين بحيث تكون قيمة البت الأكثر دلالة لكل بايت هي "1".
 - سلسلة محارف Character string. حقل مكون من بايت واحد يتبعه عدد المحارف المعرفة ضمن حقل الطول. يمكن أن يكون طول سلسلة المحارف 255 حرفاً (بما فيها حقل الطول).

5. أمثلة

مثال 1

يرسل الحلال رسالة استفسار إلى مخدم محلي لإيجاد عنوان IP للمضيف "chal.fhda.edu".
سنناقش رسالة الاستفسار ورسالة الجواب.
يبين الشكل التالي رسالة الاستفسار التي يرسلها الحلال.

0x1333		0x0100	
1		0	
0		0	
4	'c'	'h'	'a'
'l'	4	'f'	'h'
'd'	'a'	3	'e'
'd'	'u'	0	Continued on next line
1	1		

الشكل 20- المثال 1 : رسالة الاستفسار

يظهر أول بايتان المعرف 1333 الذي يستخدم كرقم تسلسلي للربط بين استفسار وجواب. بما أنه يمكن للحلال أن يرسل عدة استفسارات إلى مخدم النطاق، فيفيد هذا الحقل في فرز الأجوبة التي تأتي خارج الترتيب. يحوي البايث الثاني الرايات Flags ذات القيمة الست عشرية 0x0100 أو الثنائية 0000000100000000. يمكننا إظهارها أيضاً بالصيغة التالية:

QR	OpCode	AA	TC	RD	RA	Reserved	rCode
0	0000	0	0	1	0	000	0000

يعرف بت QR الرسالة على أنها استفسار. يعرف OpCode الاستفسار على أنه معياري. يعلن بت Recursion Desired (RD) على الرغبة بالطلب العودي. تحوي الرسالة سجل سؤال واحد. اسم النطاق هو

4chal4fhda3edu0

يعرف البايثان التاليان نوع الاستفسار على أنه عنوان IP؛ يعرف آخر بايتات الصف على أنه Internet. يظهر الشكل التالي إجابة المخدم.

0x1333		0x8180	
1		1	
0		0	
4	'c'	'h'	'a'
'l'	4	'f'	'h'
'd'	'a'	3	'e'
'd'	'u'	0	Continued on next line
1	1	0xC0	
0x0C	1	Continued on next line	
1	12000	Continued on next line	
	4	153	
18	8	105	

الشكل 21- المثال 1: رسالة الجواب

إن الجواب مشابه للاستفسار باستثناء كون الرايات مختلفة وعدد سجلات الجواب هو "1". قيمة الرايات الست عشرية هي 0x8180 أو الثنائية 10000000110000000 التي توزع على الحقول الجزئية كما يلي:

QR	OpCode	AA	TC	RD	RA	Reserved	rCode
1	0000	0	0	1	1	000	0000

يعرف بت QR الرسالة على أنها جواب. يعرف حقل OpCode الرسالة على أنها معيارية. يعرف حقل RA أن العودية متاحة. تحوي الرسالة سجل سؤال واحد وسجل جواب واحد. يجري تكرار سجل السؤال من رسالة الاستفسار. قيمة سجل الجواب هي 0xC00C (موزعة على سطرين) والتي تؤثر إلى سجل السؤال بدلاً عن تكرار قيمة اسم النطاق. يعرف الحقل التالي نوع النطاق (عنوان) ويعرف الحقل الذي يليه الصنف (إنترنت). الحقل ذو القيمة 12000 هو حقل TTL (12000 ثانية). الحقل التالي هو طول معطيات المورد التي هي عنوان IP (153.18.8.105).

مثال 2

استقبل مخدم FTP طرداً من زبون FTP ذو العنوان 153.2.7.9. يريد مخدم FTP التأكد أن زبون FTP هو زبون مخول. يستطيع مخدم FTP مراجعة ملف يحوي أسماء الزبائن المخولين. لكن الملف يحوي فقط أسماء النطاقات. يعرف مخدم FTP عنوان IP للزبون الطالب (وهو عنوان المصدر الموجود ضمن طرد IP). يطلب مخدم FTP من الحلال إرسال استفسار معكوس إلى مخدم DNS لمعرفة اسم زبون FTP. يظهر الشكل التالي رسالة الاستفسار التي أرسلها الحلال إلى مخدم DNS.

0x1200		0x0900	
1		0	
0		0	
1	'9'	1	'7'
1	'2'	3	'l'
'5'	'3'	7	'i'
'n'	'.'	'a'	'd'
'd'	'r'	4	'a'
'r'	'p'	'a'	0
12		1	

الشكل 22- المثال 2: رسالة استفسار معكوسة

- 0x1200: قيمة المعرف.
- 0x0900: بايتين يكتبان بالصيغة الثنائية 0000100100000000 التي تدل على الحقول الجزئية التالية:

QR	OpCode	AA	TC	RD	RA	Reserved	rCode
0	0001	0	0	1	0	000	0000

- يعرف OpCode أن الاستفسار هو معكوس (حديثاً يجري استخدام OpCode=0000 حتى ولو كان الاستفسار معكوس)
- تحوي الرسالة سجل سؤال واحد.
- اسم النطاق هو 0arpa4in-addr153712317191
- 12: نوع الاستفسار هو PTR
- 1: الصنف هو إنترنت

يظهر الشكل التالي رسالة الجواب.

0x1200	0x8D80
1	1
0	0
1 '9'	1 '7'
1 '2'	3 'l'
'5' '3'	7 'i'
'n' '-'	'a' 'd'
'd' 'r'	4 'a'
'r' 'p'	'a' 0
12	1
0xC00C	12
1	Continued on next line
24000	10
4 'm'	'h' 'h'
'e' 3	'c' 'o'
'm' 0	

الشكل 23- المثال 2: رسالة الجواب

- الراية هي 0x8D80: تكتب بالثنائي 1000110110000000 وتوزع على الحقول الجزئية التالية:

QR	OpCode	AA	TC	RD	RA	Reserved	rCode
1	0001	1	0	1	1	000	0000

- تحوي الرسالة على سجل سؤال واحد.
- يكرر سجل السؤال من رسالة الاستفسار.
- يحمل سجل الجواب القيمة 0xC00C التي تؤشر إلى سجل السؤال.

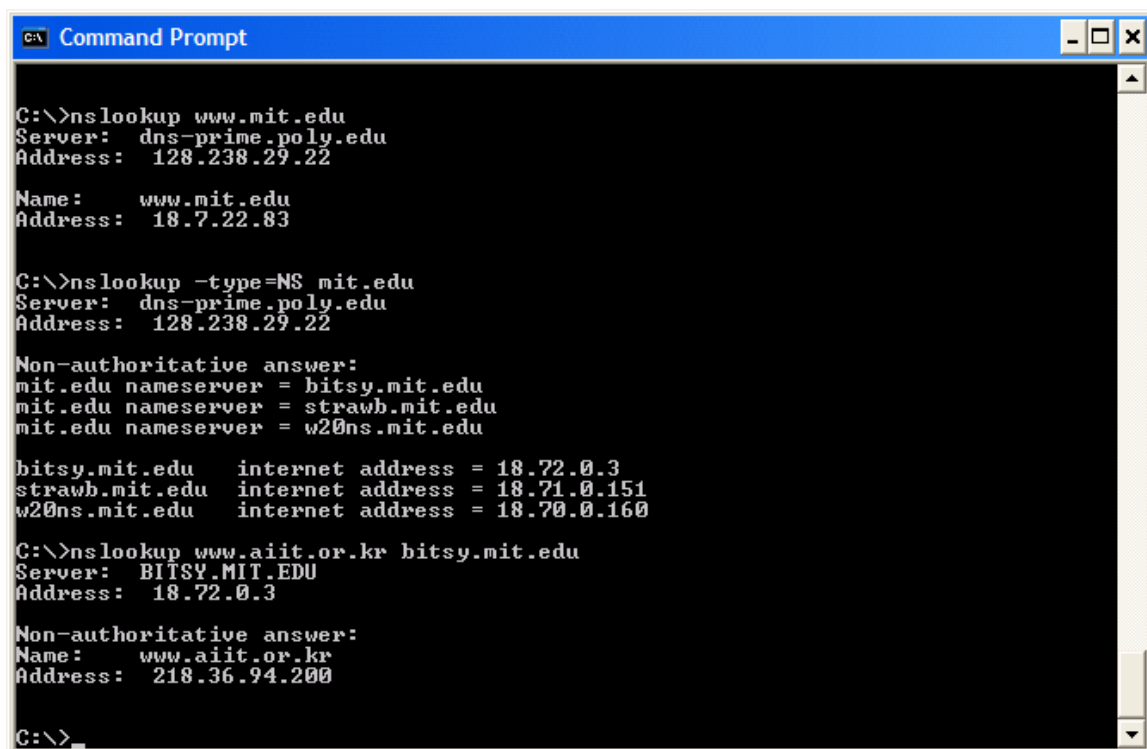
- 12: نوع النطاق هو PTR
- 1: الصنف هو الإنترنت.
- 24000 ثانية مدة الحياة.
- 10: طول معطيات المورد.
- اسم النطاق: 0com3mhhe4 أي mhhe.com

6. تمارين عملية

1.6 استخدام الأداة nslookup الموجودة ضمن سطر الأوامر cmd

التمرين الأول: سنقوم ضمن هذا التمرين باستخدام الأداة nslookup لإرسال طلب استفسار من مخدم نطاق أسماء.

تقوم الاداة nslookup بإرسال طلب DNS إلى مخدم نطاق اسماء ومن ثمن تعرض النتائج كما هو موضح في الشكل التالي:



```

C:\>nslookup www.mit.edu
Server: dns-prime.poly.edu
Address: 128.238.29.22

Name: www.mit.edu
Address: 18.7.22.83

C:\>nslookup -type=NS mit.edu
Server: dns-prime.poly.edu
Address: 128.238.29.22

Non-authoritative answer:
mit.edu nameserver = bitsy.mit.edu
mit.edu nameserver = strawb.mit.edu
mit.edu nameserver = w20ns.mit.edu

bitsy.mit.edu internet address = 18.72.0.3
strawb.mit.edu internet address = 18.71.0.151
w20ns.mit.edu internet address = 18.70.0.160

C:\>nslookup www.aiit.or.kr bitsy.mit.edu
Server: BITSY.MIT.EDU
Address: 18.72.0.3

Non-authoritative answer:
Name: www.aiit.or.kr
Address: 218.36.94.200

C:\>

```

تظهر الصورة السابقة نتيجة ثلاثة طلبات وهي:

- ما هو عنوان IP المقابل للاسم www.mit.edu؟ نلاحظ أن النتيجة هي عنوان واسم مخدم الأسماء وعنوان IP المطلوب وهو 18.7.22.83
- من هو مخدم الأسماء صاحب السلطة للموقع mit.edu؟ نلاحظ أن الجواب يحوي 3 مخدمات وأن الجواب قادم من ذاكرة خابية وليس من المخدم صاحب السلطة بسبب كون الجواب Non-authoritative answer كما يحوي الجواب أيضاً على عناوين IP لهذه المخدمات علماً أننا لم نطلبهم ضمن الاستفسار.
- نطلب في الاستفسار الأخير عنوان IP للاسم www.aiit.or.kr من مخدم الأسماء bitsy.mit.edu ونلاحظ أن الجواب هو 218.36.94.200 بالنسبة للصيغة النحوية الكاملة لاستفسار nslookup فهي:


```
nslookup -option1 -option2 host-to-find dns-server
```

المسائل المطلوبة: استخدام الأداة nslookup للاستفسار عن المعلومات التالية:

- عنوان IP للمخدم svuonline.org. و mail.svuonline.org و www.google.com.
- معرفة أسماء وعناوين IP لمخدمي أسماء الجامعة الافتراضية و amazon.com
- معرفة canonical name للمخدم gmail.com
- معرفة الاسم المقابل لكل عنوان من العناوين: 212.11.196.142 والعنوان 69.171.230.68
- معرفة مخدم البريد الإلكتروني لكل من: www.gmail.com و svuonline.org
- تحديد مخدم الأسماء المحلي 8.8.8.8
- وضع الحلال nslookup بوضع التقلية set debug ومن ثم حل العنوان .bbc.co.uk. ما هي المعلومات التي تحصل عليها؟

2.6. تحليل الطرود DNS

سنستخدم في هذا التمرين الأداة Wireshark والأمر ipconfig:

استخدام ipconfig

تعتبر الأداة ipconfig ضمن نظام ويندوز أو ifconfig ضمن نظام لينوكس من أهم الأدوات التي تسمح بمعرفة معلومات عن بروتوكولات TCP/IP ومنها عنوان IP لمخدم الأسماء.

```
ipconfig /all or ipconfig /all | more
```

```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\GS>ipconfig /all more

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : GS
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Mixed
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter UPN - UPN Client:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . . :
Description . . . . . : UPN Client Adapter - UPN
Physical Address. . . . . : 00-AC-3E-27-AD-05
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Wireless Network Connection 2:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . . :
Description . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Physical Address. . . . . : 68-94-23-BE-CF-CA
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Ethernet adapter Local Area Connection 3:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . . :
Description . . . . . : Bluetooth Personal Area Network #2
Physical Address. . . . . : E0-06-E6-E4-54-B6
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:

Connection-specific DNS Suffix . . :
Description . . . . . : Broadcom 4313GN 802.11b/g/n 1x1 Wi-Fi Adapter
Physical Address. . . . . : 68-94-23-BE-CF-CA
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::89d8:6f15:bd05:5398%12(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.100(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 20 06-06 08:06:00, 2015 03:19:52
Lease Expires . . . . . : 21 06-06 08:06:00, 2015 03:19:56
Default Gateway . . . . . : fe80::1%12
                          192.168.1.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 308843555
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-18-90-17-A4-84-34-97-76-EF-74
DNS Servers . . . . . : 192.168.1.1
                          0.0.0.0

```

يمكننا أيضاً استخدام ipconfig لإدارة معلومات DNS المخزنة ضمن للحاسب. فمثلاً إدخال ipconfig /displaydns

```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\GS>ipconfig /displaydns more

Windows IP Configuration

um07.eset.com
-----
Record Name . . . . . : um07.eset.com
Record Type . . . . . : 1
Time To Live . . . . . : 59356
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . : 38.90.226.36

Record Name . . . . . : ns1.p06.dynect.net
Record Type . . . . . : 1
Time To Live . . . . . : 59356
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . : Additional
A (Host) Record . . . : 208.78.70.6

Record Name . . . . . : ns2.p06.dynect.net
Record Type . . . . . : 1
Time To Live . . . . . : 59356
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . : Additional
A (Host) Record . . . : 204.13.250.6

Select Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\GS>ipconfig /displaydns more

Windows IP Configuration

um07.eset.com
-----
Record Name . . . . . : um07.eset.com
Record Type . . . . . : 1
Time To Live . . . . . : 59225
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . : Answer
A (Host) Record . . . : 38.90.226.36

Record Name . . . . . : ns1.p06.dynect.net
Record Type . . . . . : 1
Time To Live . . . . . : 59225
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . : Additional
A (Host) Record . . . : 208.78.70.6

Record Name . . . . . : ns2.p06.dynect.net
Record Type . . . . . : 1
Time To Live . . . . . : 59225
Data Length . . . . . : 4
Section . . . . . : Additional
A (Host) Record . . . : 204.13.250.6

```

تعرض هذه الأداة جميع مدخلات DNS الموجودة ضمن الذاكرة الخابية ولكل مدخل تعرض المدة المتبقية TTL بالثانية. لاحظ تغير قيمة TTL بعد تنفيذ الأمر مرتين متعاقبتين.

```
ipconfig /flushdns
```

حذف جميع المدخلات الموجودة ضمن الذاكرة الخابية للحال.

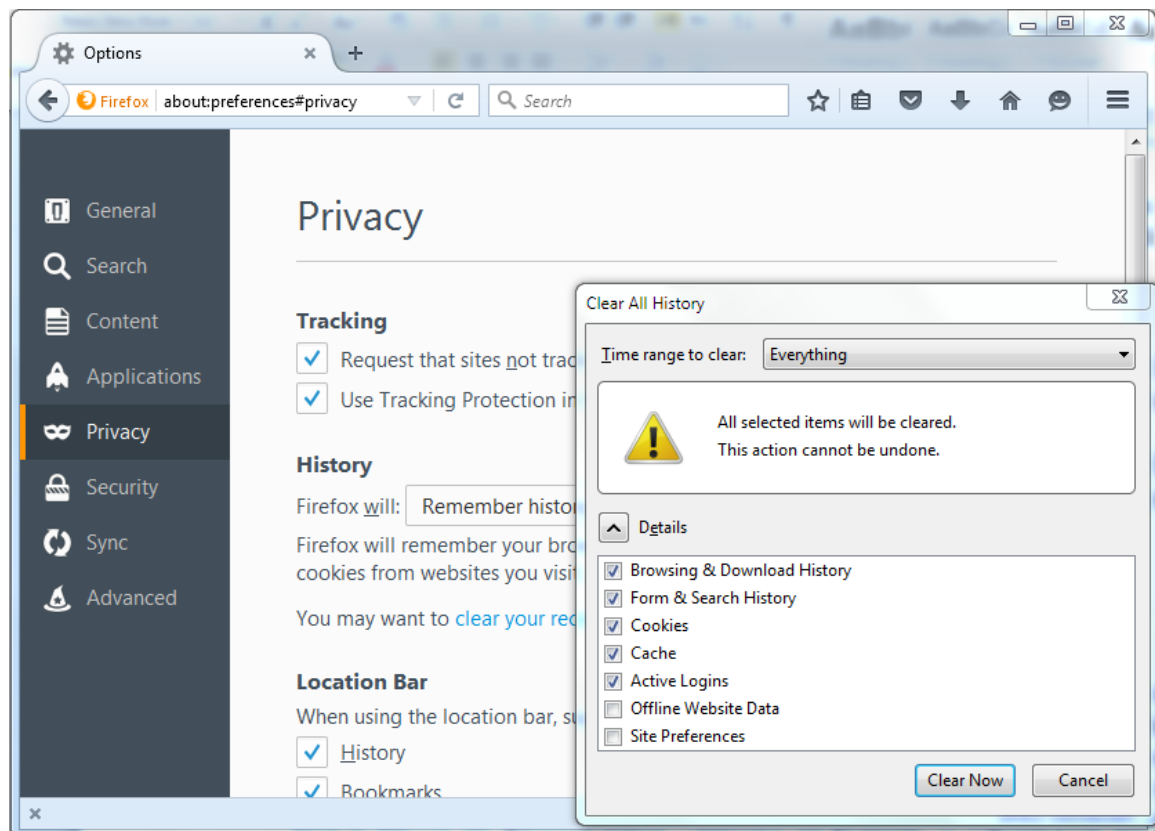
استخدام Wireshark

سنحاول الآن التقاط طرود DNS التي تحدث أثناء تصفح الإنترنت بدون تدخل المستخدم. قم بالعمليات التالية:

حذف معلومات الذاكرة الخابية `ipconfig /flushdns`

حذف معلومات الذاكرة الخابية من متصفح الإنترنت. مثال عن Firefox :

Option > Privacy > Clear your recent history



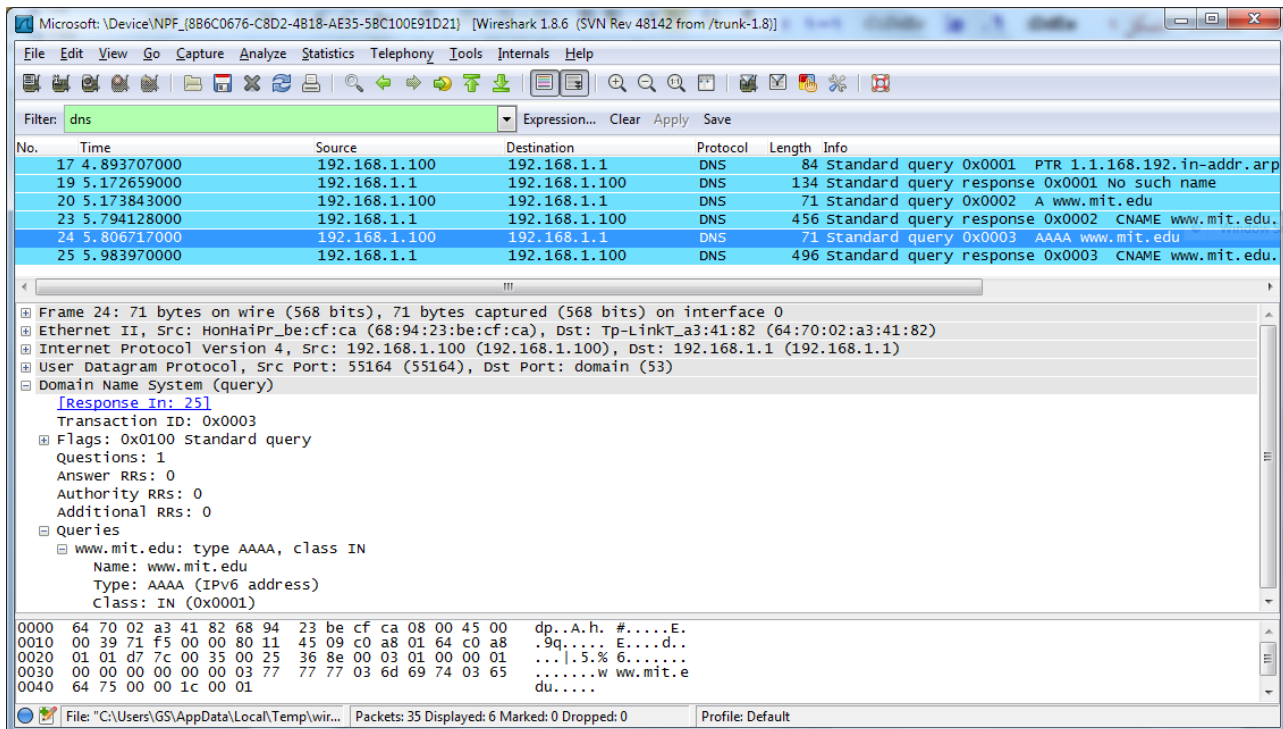
شغل wireshark وضع ضمن `Filter: ip.addr == your_IP_address` والذي يمكن التعرف عليه عن طريق `ipconfig /all`.
أطلب العنوان `www.ietf.org` من المتصفح
أوقف التقاط الطرود

أجب على الأسئلة التالية:

- أ- أبحث عن طلب DNS وجواب DNS ضمن ملف الأثر؟ هل يعمل بروتوكول DNS فوق UDP أو TCP؟
- ب- ما هو عنوان بوابة الوجهة destination port لطلب الاستفسار وما هو رقم بوابة المصدر source port لرسالة الجواب؟
- ت- إلى أي عنوان IP جرى إرسال رسالة الاستفسار؟ تأكد من عنوان DNS Server باستخدام ipconfig /all وتأكد أن الرسالة أرسلت له.
- ث- افحص DNS query message. ما هو نوع query message؟ هل تحوي الرسالة أي جواب answer؟
- ج- افحص DNS Query response. ما هو عدد الإجابات الموجودة؟ وماذا تحوي كل إجابة منها؟
- ح- قارن عنوان IP الموجود ضمن طرد TCP Sync مع العناوين الموجودة ضمن DNS query response. هل يوجد تطابق مع أي منها؟
- خ- يحوي الموقع المزار بعض الصور. هل احتاج الحاسب إلى إعادة الاستفسار على عناوين IP المقابلة لمواقع هذه الصور؟

لنحاول الآن استخدام nslookup مع wireshark:

- أبدأ النقاط الطرود
- أدخل nslookup www.mit.edu
- أوقف النقاط الطرود
- ستشاهد ملف أثر يشبه التالي:



أول استفسارين DNS Request queries تتطلبها أداة nslookup هي طلبات غير معيارية ولا توجد ضمن بقية التطبيقات لذلك سنركز على الاستفسار الأخير.

أ- ما هي البوابة الوجهة لاستفسار DNS query request؟ وما هي البوابة المصدر للجواب DNS query response؟

ب- هل جرى إرسال DNS query message إلى عنوان IP لمخدم الأسماء المحلي؟

ت- ما هو نوع DNS query message؟ وهل تحوي أية أجوبة داخلها؟

ث- افحص DNS response message. ما عدد الإجابات المزودة ضمنها؟ وماذا تحوي كل إجابة منها؟

أعد الآن التجربة السابقة لكن باستخدام:

```
nslookup -type=NS mit.edu
```

أجب على الأسئلة التالية:

أ- ما هو عنوان IP التي وجهت له رسالة DNS query message؟ وهل هو عنوان Default DNS server لك؟

ب- افحص DNS query message. ما هو نوع DNS query message؟ وهل يحوي الاستفسار على أية أجوبة؟

ت- افحص DNS response message. ما هو مخدم (مخدمات) الأسماء المزود (ة) ضمن الجواب؟ وهل يزود الجواب عناوين IP لمخدم (مخدمات) الأسماء؟

أعد الآن التجربة السابقة لكن باستخدام الأمر:

```
nslookup aol.com. 8.8.4.4
```

أجب على الأسئلة التالية:

أ- ما هو عنوان IP التي وجهت له رسالة DNS query message؟ وهل هو عنوان Default

DNS server لك؟ إذا لا، إلى أي عنوان يدل عنوان IP المستخدم؟

ب- افحص DNS query message. ما هو نوع DNS query؟ وهل يحوي الاستفسار على أية

أجوبة؟

ت- افحص DNS response message. ما عدد الإجابات المزودة؟ ماذا تحوي كل إجابة منهم؟